첨부 1 2026 AI Platform Build Challenge 기획서

팀명	등록된 팀명과 동일하게 작성
구성원 성명	팀장, 팀원 순으로 작성

(* 필수항목)

1. 서비스 명칭*

이사 지킴이

계약금을 보내기 전, 견적의 빈칸을 확인 질문으로 바꾸는 AI 계약 전 점검 플랫폼

2. 아이디어 기획 핵심내용(요약)*

- **문제:** "원룸 짐 일체", "현장 상황에 따라 추가 비용"처럼 범위가 모호한 견적을 받은 청년은 계단 운반·사다리차·가구 분해 작업이 총액에 포함되는지 확인하기 어렵다.
- **사용자:** 소규모 이사를 준비하며 견적을 받았거나 업체에 문의하려는 대학생·청년 1인가구를 대상으로, 계약금 송금 전 확인을 돕는다.
- **해결:** 내 이사 조건과 견적을 대조해 빈칸을 찾고, 업체에 보낼 질문을 만들며, 돌아온 답변과 계약서까지 같은 항목으로 연결한다.
- **AI:** 배포 모델은 **Claude Sonnet 5.5**다. 조건 해석·견적 판독·답변 점검을 AI가 맡고, 원문 검증과 항목 대조 등 7개 역할은 코드가 수행한다.
- **신뢰:** AI가 제안한 값은 원문 검증기를 거친다. 업체 답변에 따른 갱신은 사람이 승인하며, 점검 결과에서 근거 문장을 바로 확인한다.
- **화면:** 집에서 트럭까지 짐이 이동하는 2D 장면으로 점검 과정을 보여 준다. 견적에 명시된 짐과 질문이 필요한 짐을 구분하고, 원문에서 확인한 총액·계약금을 표시한다.
- **준비도:** 조건 입력부터 견적 대조·질문 작성·답변 점검까지 웹 시제품을 구현했다. 합성 견적 20건 홀드아웃(소형 공개 모델)에서 원문 검증기를 적용하자 원문에 없는 주요 값 채움이 4건에서 0건이 됐다.
- **확장:** 청년 이용자는 무료로 지원하고 기관 이용권·운영 기능을 유료화하는 방안을 검증한다. 이후 송금·간편결제 앱의 **'계약금 보내기 전 확인'** 기능과 다른 계약금 거래로 확장한다.

3. 문제 정의 및 제안 배경*

■ 견적의 총액보다 먼저 확인해야 할 작업 범위

이사 견적에서 "35만원"이라는 숫자는 쉽게 찾을 수 있다. 그러나 그 금액으로 어떤 짐을 어디서부터 어디까지 옮기는지, 계단 운반이나 사다리차 비용이 포함되는지는 별도로 확인해야 한다. 사용자는 자신의 집과 짐을 알고 있지만 견적서의 짧은 표현이 그 조건을 모두 반영하는지 판단하기 어렵다.

예를 들어 "원룸 짐 일체"는 사용자에게는 침대·냉장고·책상까지 포함한 말이지만, 실제 문의에

서는 개별 품목과 운반 조건을 확인해야 한다. "기본 작업 포함"에 침대 분해·조립이 들어가는지, "현장 상황에 따라 추가 비용"이 어떤 상황과 금액을 뜻하는지 물어볼 필요가 있다. 계단·사다리차 항목이 아예 적혀 있지 않은 경우에는 질문 자체를 떠올리지 못할 수 있다.

이사 지킴이는 이 빈칸을 **사용자가 계약 전에 질문하고 기록할 수 있는 항목**으로 바꾼다. 가격의 적정성을 판정하거나 업체를 대신 선택하기보다, 사용자가 자신의 조건에 대한 구체적인 답을 받은 뒤 계약금을 보낼 수 있도록 돕는다.

■ 공공 피해 자료가 보여 주는 확인의 필요성

한국소비자원에 따르면 전체 이사서비스 피해구제 신청은 2023년 603건, 2024년 785건, 2025년 961건이었다. 소규모 이사 피해구제 신청 241건 중 20~30대는 157건으로 65.1%를 차지했다. 피해 유형을 중복 집계한 281건 중 추가비용 요구는 70건, 24.9%였다. 이 수치는 피해구제 신청 분석이며 전체 이사 이용자의 피해율을 뜻하지 않는다.[1]

한국소비자원은 비대면 소규모 이사 계약에서 짐의 양이나 건물 구조 등을 이유로 추가비용을 요구하는 문제를 설명하고, 방문 견적과 허가·보험 확인, 계약사항 상세 기재를 권고한다.[1][5] 이사 지킴이는 이러한 권고를 사용자의 견적에 적용해 "확인하세요"라는 안내를 **"내 견적에서는 이것을 물어보세요"**라는 행동으로 연결한다.

서비스의 첫 범위는 포함 품목·운반 조건·추가비용 조건·계약서 기재 사항이다. 파손·분실에 대해서는 보험 가입 확인 안내를 연결하고, 위법 여부나 배상액에 관한 판단은 전문 상담으로 연결할 영역으로 둔다.

■ 주요 사용자와 초기 도입 지역

주요 사용자는 소규모 이사를 준비하는 대학생과 청년 1인가구다. 카카오톡·문자 등으로 받은 견적을 가지고 있고, 계약금 송금 전에 무엇을 더 물어봐야 할지 정리하려는 순간에 이용한다. 업체를 정하기 전에는 이사 조건을 정리하고 견적 요청 문장을 만드는 데에도 활용할 수 있다.

초기 검증 지역은 관악구로 정한다. 국무조정실 발표에서 관악구의 2024년 청년인구 비율은 41.4%로 전국 1위였다.[2] 서울시의 2026년 상반기 청년 중개보수·이사비 지원 신청자는 89.4%가 1인가구, 72%가 원룸 거주자였다. 이는 해당 지원사업 신청자의 특성이다.[3]

청년의 이사비 지원과 주거 상담에 계약 전 점검을 연결하면, 이사 지출을 지원하는 바로 그 접점에서 작업 범위 확인까지 함께 도울 수 있다. 관악구 청년 지원 기관을 첫 도입 후보로 삼고, 담당자 인터뷰에서 상담 수요와 제공 방식을 구체화한다.

■ 가상 사례: 계약금을 보내기 전에 달라지는 질문

다음은 서비스 이용 흐름을 설명하기 위한 가상 사례다. 관악구에서 자취방을 옮기는 대학생이 "출발지는 3층이고 엘리베이터가 없어요. 침대도 옮겨야 해요"라고 입력한다. 받은 견적에는 "1톤 1대, 인원 2명, 총액 35만원, 계약금 5만원, 현장 상황에 따라 추가 비용"이라고 적혀 있다.

이사 지킴이는 총액과 계약금을 원문에서 확인하고, 출발지 계단 작업과 침대 분해·조립의 포함 여부를 별도 항목으로 제시한다. 사용자는 "출발지 3층 계단 운반과 침대 분해·조립이 총액에 포함되나요? 별도라면 발생 조건과 금액을 견적서에 적어 주세요"라는 질문을 복사해 업체에 보낸다.

업체가 "당일 짐을 보고 말씀드릴게요"라고 답하면 추가 확인 항목으로 남긴다. 구체적인 작업 범위와 비용을 답하면 근거 문장을 보여 주고 사용자의 승인을 받는다. 계약금 비율도 원문에서 확인된 총액과 계약금으로 계산해 참고 기준과 함께 제시한다. 사용자는 금액뿐 아니라 **확인한 내용과 남은 질문**을 보고 계약 여부를 결정한다.

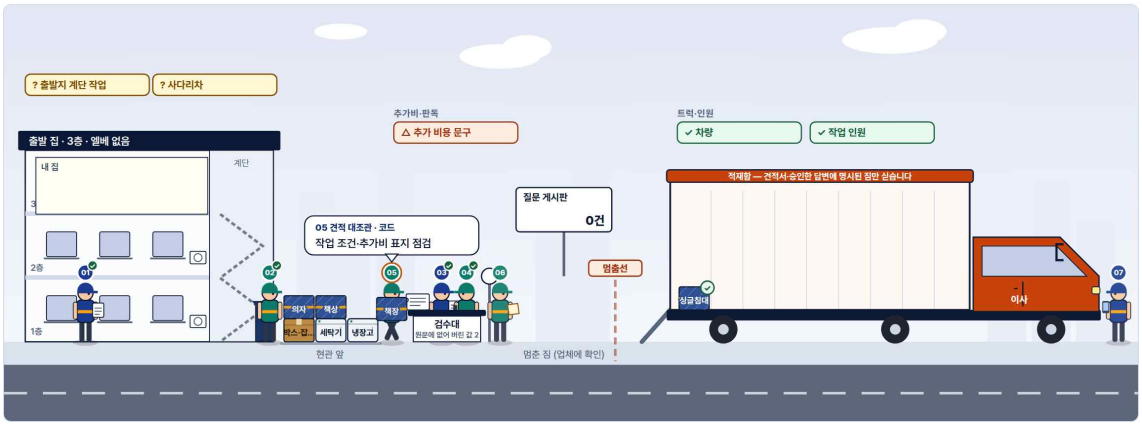
4. 서비스 컨셉 및 차별성*

■ 한 페이지에서 입력·점검·문의까지

이사 지킴이의 컨셉은 **'내 짐이 견적에 제대로 담겼는지 눈으로 확인하는 계약 전 점검'**이다. 사용자가 이사 조건과 받은 견적을 입력하면, 에이전트가 처리하는 순서와 점검 결과를 같은 페이지에서 보여 준다. 결과를 이해한 뒤에는 질문 복사, 업체 답변 입력, 승인으로 자연스럽게 이어진다.

화면의 중심에는 집→현관→검수대→멈춤선→트럭으로 이어지는 2D 운반 장면을 둔다. 짐 확인 항목을 상자로 표현하고, 원문에서 포함 여부를 확인한 짐은 트럭에 싣는다. 추가 확인이 필요한 짐은 멈춤선에 두고 해당 질문을 연결한다. 계단 운반·사다리차·추가비용 같은 작업 조건은 별도 표지로 보여 준다.

이 장면은 견적의 확인 상태를 한눈에 보여 준다. 트럭에 실린 짐은 견적서나 승인한 답변에 명시된 항목이고, 멈춤선의 짐은 계약 전에 업체에 확인할 항목이다.



집→현관→검수대→멈춤선→트럭으로 이어지는 2D 점검 장면. 명시된 짐과 확인이 필요한 짐을 구분한다.

▪ **사용자가 진행하는 계약 전 점검**

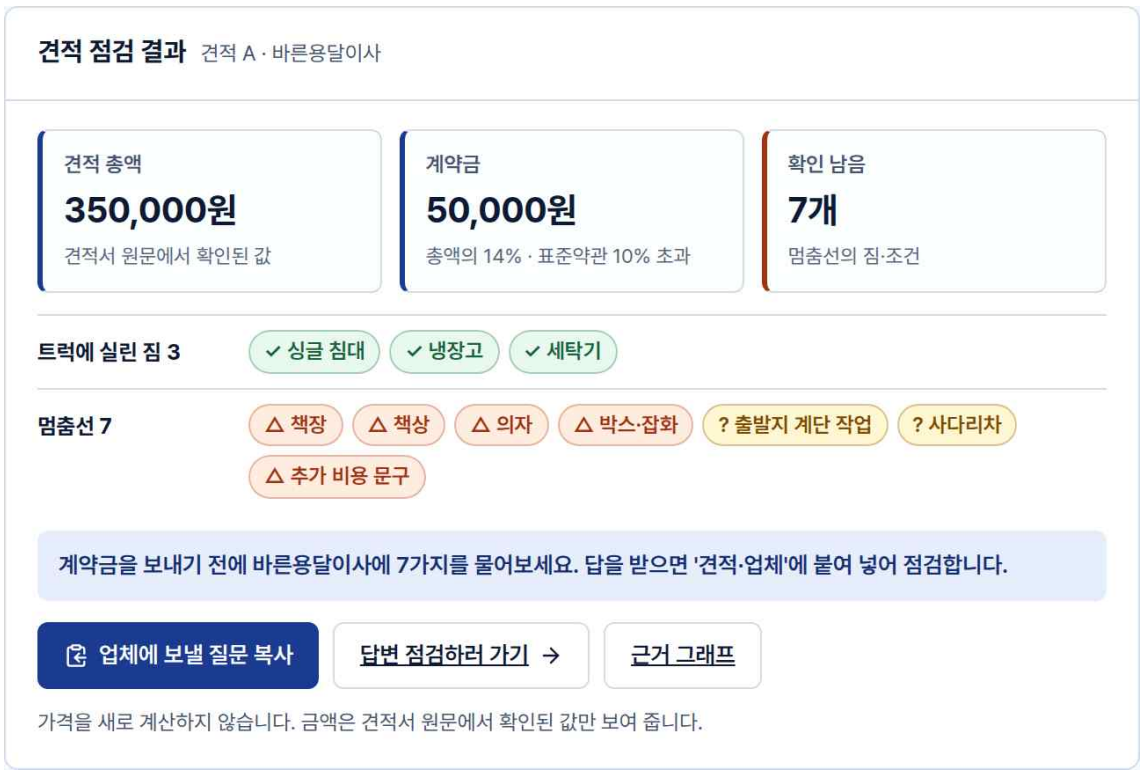
단계	사용자 행동	서비스의 도움	남는 기록
조건 정리	집·짐·운반 조건 입력	조건과 짐 목록 정리	확인한 내 조건
견적 입력	받은 견적 붙여넣기	금액·품목·조건 판독	견적 원문
빈칸 확인	항목별 결과 확인	미기재·모호한 조건 표시	확인 카드
문의·답변	질문 발송·답변 입력	질문 작성·답변 근거 제안	질문과 답변
승인·계약 점검	원문 확인 후 승인	비교·계약서 기재 점검	승인·미확인 목록

■ 기재 상태와 비용을 나눠 읽는 결과

결과 화면은 '명시됨', '포함 여부 미확인', '조건 모호', '판독 불가'를 구분한다. 비용은 별도로 '총액 포함', '별도', '미확인'으로 표시한다. 작업에 대한 언급이 있는 것과 비용까지 확정된 것을 구별하기 위해서다.

예를 들어 "사다리차 필요 시 별도 7만원"은 비용이 별도라는 점과 금액은 읽을 수 있지만, 사다리차가 필요한 조건은 더 물어봐야 한다. 따라서 '조건 모호'와 '별도 7만원'을 함께 보여 준다. "현장 협의"라는 말이 있다는 이유만으로 총액에 포함됐다고 처리하지 않는다.

결과 상단에는 원문에서 확인한 총액과 계약금을 보여 주고, 아래에는 실린 짐·멈춘 짐·남은 질문을 배치한다. 사용자가 자신의 입력과 근거를 확인할 수 있도록 각 카드에서 해당 원문으로 이동하게 한다. 새로운 이사 가격을 계산하지 않고 받은 견적의 내용을 정리한다.



원문 확인 총액·계약금, 실린 짐과 멈춘 짐, 업체에 보낼 질문을 함께 보여 주는 견적 점검 결과.

■ 차별성은 질문 이후까지 이어지는 확인 기록

이사 지킴이는 받은 한국어 견적과 내 조건을 연결하고, 확인 질문과 업체 답변을 같은 항목에 축적한다. 사용자가 견적을 다시 읽거나 업체와 나눈 대화를 찾아다니지 않고 "어떤 조건 때문에 물었고, 무엇이라고 답했으며, 내가 무엇을 승인했는지"를 이어서 볼 수 있다.

견적은 최대 5건을 같은 항목으로 나란히 비교한다. 총액뿐 아니라 계단 작업·가구 운반·추가비용 조건의 명시 여부를 같은 위치에서 확인한다. 업체 추천이나 순위를 제공하지 않고, 업체의 결제가 점검 결과나 비교 순서에 영향을 주지 않는 원칙을 적용한다.

유사 서비스의 공개 자료에서는 짐싸의 견적·계약·결제 지원, 미소의 방문 조사 기반 견적 비교, Yembo의 이사업체용 AI 조사, DetectHiddenFees의 수수료 분석과 질문 생성(판매자 소개 기준), Agoyu의 촬영 기반 견적 기능 등을 확인할 수 있다.[7][8][9][10][11] 이사 지킴이는 이와 맞닿은 과업 중 **사용자가 이미 받은 견적의 조건 대조와 후속 답변 확인**에 집중한다.

본선에서는 같은 사례에 일반 안내문, 검증기 없는 LLM, 이사 지킴이를 적용해 질문 누락·잘못된 확정·불필요한 질문·문의 준비 시간·원문 추적 성공률을 비교한다. 차별성을 화면 설명과 실제 과업 결과로 함께 제시한다.

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안*

AI가 읽고·판단하고·묻고, 코드가 지어내지 못하게 막고, 사람이 승인한다.

■ 왜 AI가 필요한가

이사 견적은 카카오톡·문자·사진으로 제각각 도착한다. "원룸 짐 일체", "1톤 1대 예정", "현장 협의"처럼 짧게 줄인 표현이 많고, 업체 답변에도 조건과 예외가 섞인다. 정해진 단어만 찾는 규칙으로는 이런 자유 문장을 작업 항목으로 바꾸거나 답변이 확답인지 조건부인지 구분하기 어렵다.

AI는 문장을 읽어 조건·견적 항목·답변의 의미를 구조화한다. 코드는 원문 일치, 금액의 위치, 정해진 상태 전환 기준을 검사한다. 마지막으로 사람은 근거 문장을 보고 답변의 반영을 승인한다. 문장 해석과 일관된 검증을 나눠 맡겨, 사용자가 판단에 필요한 정보를 확인할 수 있도록 한다.

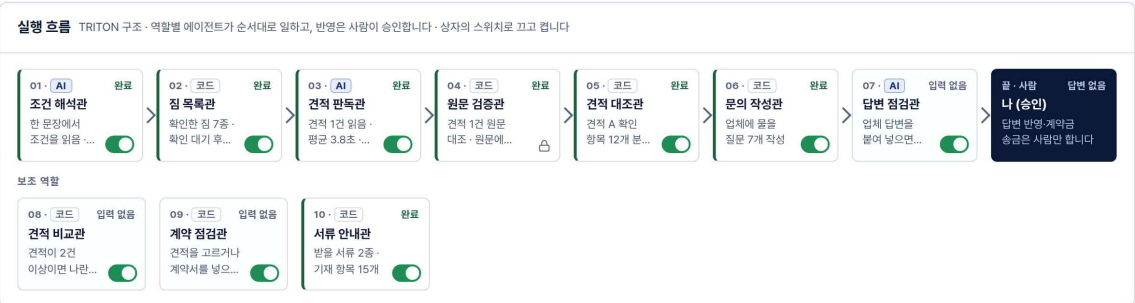
배포 모델은 **Claude Sonnet 5.5**다. 조건 해석·견적 판독·답변 점검의 세 역할에 적용하고, 원문 검증기와 사람 승인 절차는 모델을 바꿔도 유지한다. 본선에서는 같은 평가셋으로 배포 모델을 다시 측정해 정확도·처리 시간·호출 비용을 함께 확인한다.

■ 여러 단계의 일을 이어서 처리하는 에이전트

에이전트는 한 번의 요약으로 일을 끝내지 않는다. 견적 받기→빈칸 찾기→질문→답변 확인→계약서 대조로 이어지는 과정에서 같은 사례의 조건과 확인 기록을 이어 사용한다. 답변 점검관은 확인 카드 조회 → 근거 문장 찾기 → 원문 대조 도구를 순서대로 호출해 갱신 후보를 만들고, 근거가 부족하면 재문의 항목으로 돌린다.

실행 화면은 역할별 에이전트가 정해진 순서로 일하는 실행 흐름(팀의 이전 프로젝트 TRITON에서 검증한 구조)으로 01~07 단계와 마지막 사람 승인을 표시한다. 단계마다 'AI', '코드', '사람'을 밝혀 어떤 처리를 누가 맡는지 알 수 있게 한다. 보조 역할인 08 견적 비교관, 09 계약 점검관, 10 서류 안내관은 비교와 송금 전 점검을 지원한다.

원문 검증관은 항상 작동하는 잠금 역할이다. 답변 점검관이 갱신을 제안해도 검증과 사용자 승인을 거쳐야 카드에 반영된다. 사용자는 처리 결과뿐 아니라 원문과 판단 이유를 함께 확인한다.



01 조건 해석(AI)→02 짐 목록(코드)→03 견적 판독(AI)→04 원문 검증(코드·잠금)→05 견적 대조(코드)→06 문의 작성(코드)→07 답변 점검(AI)→사람 승인. 보조 08~10 연결.

▪ **AI 3역할과 코드 7역할의 분담**

순서·역할	담당	수행하는 일	확인 장치
01 조건 해석관	AI	집·층·엘리베이터·짐 추출	사용자 조건 확인
02 짐 목록관	코드	옮길 짐 목록 구성	수량·부피 추정 제외
03 견적 판독관	AI	금액·차량·인원·문구 추출	항목별 원문 연결
04 원문 검증관	코드·잠금	추출값과 원문 대조	없는 값 제거
05 견적 대조관	코드	내 조건과 견적 비교	기재·비용 상태 분리
06 문의 작성관	코드	미확인 항목을 질문으로	조건별 질문 틀
07 답변 점검관	AI	답변 근거·갱신 후보 제안	검증 후 사람 승인
08 견적 비교관	코드	공통 항목·허가 상호 대조	순위 없는 비교
09 계약 점검관	코드	기재 항목·계약금 비율 점검	확인된 금액 사용
10 서류 안내관	코드	견적서·계약서 항목 안내	참고 조항 연결

■ 원문 검증과 근거 기록

견적 판독 결과는 정해진 출력 형식으로 받는다. 총액·계약금·차량·작업 인원 등 주요 값은 원문에 실제로 있는지 확인하고, 숫자가 어느 항목에 속하는지도 점검한다. 예를 들어 '1인 가구'의 숫자를 작업 인원으로 옮기거나, 계약금을 총액으로 읽는 일을 구분하는 규칙을 둔다.

조건부 문구는 별도로 점검한다. "당일 보고", "필요 시", "협의" 같은 표현이 있으면 해당 조건을 질문으로 남긴다. 답변 점검에서도 발췌한 문장이 업체 답변에 실제로 있는지 확인하고, 충분한 근거를 갖춘 갱신 후보를 사용자에게 제시한다.

근거 장부에는 모델이 제안한 값, 검증 후 값, 걸러낸 이유를 기록한다. 근거 그래프에서는 입력→항목→근거→참고 조항의 관계를 따라갈 수 있다. 사용자는 "왜 멈춘 짐인가"를 확인하고, 개발팀은 어떤 문장과 규칙을 개선할지 같은 기록으로 점검한다.

항목	모델이 낸 값	원문 대조 후	판정
업체	바른용달이사	바른용달이사	원문 확인
총액	350,000	350,000	원문 확인
계약금	50,000	50,000	원문 확인
차량	1톤 1대	1톤 1대	원문 확인
작업 인원	2	2	원문 확인
사다리차	별도	미기재	△ 검증기가 고침
계단 문구	별도	없음	△ 검증기가 고침
적힌 품목	냉장고 · 세탁기 · 침대(싱글)	냉장고 · 세탁기 · 침대(싱글)	원문 확인
뭉뚱그린 문구	원룸 짐 일체	원룸 짐 일체	원문 확인
추가비 문구	현장 상황에 따라 추가 비용이 발생할 수 있음	현장 상황에 따라 추가 비용이 발생할 수 있음	원문 확인

걸러낸 이유
× 사다리차: '별도' (원문에 사다리 언급 없음)
× 계단 문구: "별도"

근거 장부 — AI가 읽은 값과 원문 대조 후 값을 나란히 남긴다. 원문에 없던 '사다리차 별도'·'계단 별도'는 원문 검증관이 걸러 냈다.

■ 활용 데이터와 접근·이용 조건

핵심 입력은 사용자가 제공할 권한이 있는 이사 조건·견적·업체 답변이다. 외부 공개 자료는 확인 기준과 업체 정보 안내에 사용한다. AI가 약관 조항을 만들어 내게 하지 않고, 확인한 자료의 항목과 출처를 연결한다.

▪ 활용 데이터와 관리 방법

데이터	활용 목적	접근 방법	이용·관리 기준
사용자 조건·견적·답변	해석·대조·문의	직접 입력·붙여넣기	권한 있는 자료만 사용
이사화물 표준약관	기재 항목·계약금 참고	생활법령정보 [6]	최신 원본 대조 계획
관악구 허가업체 현황	후보 탐색·상호 대조	공공데이터포털 [13]	무료·이용허락 제한 없음
소비자원 공개 자료	점검 항목·주의사항	공개 게시물 [1][5]	출처 표시
합성 견적·답변	기능·정확도 평가	팀 제작 평가셋	실존 업체·개인정보 제외

관악구 허가업체 현황은 기준일 2026년 4월 24일 자료를 사용하며, 시제품은 이사 구분·영업 상태에 따라 정리한 27곳을 제공한다. 전화번호·좌표는 제외하고 순위와 추천 없이 상호를 확인하는 데 사용한다.[13] 다른 지역으로 확대할 때에도 자료 기준일과 이용 조건을 함께 표시한다.

배포 계획에서는 AI 처리 대상과 외부 전송 범위를 입력 전에 안내한다. 주민등록번호는 수집

대상에서 제외하고, 견적·답변에 들어 있는 불필요한 개인정보를 줄이는 절차를 마련한다. 기관에는 개인 식별을 최소화한 이용 집계를 제공하는 방향으로 설계한다. 외부 모델의 데이터 처리 조건과 보관 정책은 배포 전에 확인해 이용 안내에 반영한다.

■ 시제품 실측으로 확인한 원문 검증기의 효과

시제품 단계에서는 **A.X 4.0 Light·Qwen3-4B**라는 소형 공개 모델을 사용했다. 작은 공개 모델로도 원문 검증기를 거치면 홀드아웃 평가의 총액·계약금·인원·차량에서 원문에 없는 값 채움이 0건이었다. 배포 모델 Claude Sonnet 5.5로 본선 전에 같은 평가셋을 다시 측정한다.

홀드아웃은 판정 코드를 보지 않고 별도로 작성한 합성 견적 20건과 답변 20건이다. 평가셋 확인 후 코드를 수정하지 않은 상태에서 2026년 10월 24일 한 차례 측정했다. 아래 수치는 사람 검수 전 합성 정답 기준이며, 같은 모델 출력에 원문 검증을 적용하기 전후를 비교한 결과다.

▪ **홀드아웃 실측 — 원문 검증기 적용 전후**

평가 지표	검증 전	검증 후	본선 확인 내용
원문에 없는 주요 값 채움	4건	**0건**	배포 모델 재측정
질문 재현율	86%	**92%**	질문 누락 점검
견적의 잘못된 명시 판정	7건	**4건**	조건·지시어 보강
답변의 잘못된 갱신 후보	11건	**4건**	조건부 답변 구분

원문 검증은 없는 값을 채우는 일을 막고, 확인이 필요한 항목을 질문으로 찾아내는 비율을 높였다. 검증기는 확신 없는 값을 채우지 않고 질문으로 돌려, 잘못된 확정 대신 확인 질문을 남긴다(같은 측정에서 비워 둔 값은 1건→9건). 본선에서는 금액 표기 읽기를 보강해 이 값을 줄이고, 여러 짐에 걸린 조건("위 물품 전부 고객님이 1층에 내려놓는 조건")과 확정 전 조건("차량 1톤 2대 예정, 배차 사정에 따라 변경")까지 평가한다.

■ 본선에서 넓힐 생성형 AI 활용

견적서 사진·캡처 읽기. 이미지 입력을 지원하는 Claude Sonnet 5.5로 카톡 캡처·종이 견적 사진을 바로 읽는다. 이미지에서 추출한 문장을 사용자에게 보여 주고, 주요 숫자와 작업 조건은 원본 이미지와 대조하도록 연결한다. 문자 입력과 이미지 입력을 구분해 평가하고, 같은 원문 검증 원칙을 적용한다.

질문 문장 다듬기. 문의 작성관이 항목별 질문의 뼈대를 만들고, Sonnet 5.5가 이를 업체에 보내기 자연스러운 문장으로 다듬도록 한다. 표현을 다듬은 뒤에도 작업 조건·포함 여부·추가비용 질문이 유지되는지 검사하고, 사용자가 확인해 직접 발송한다.

웹 구성에는 Next.js·React, 출력 형식 검증에는 zod, 근거 그래프에는 force-graph를 활용한다. 해당 구성요소의 라이선스는 MIT이며, 아이콘은 lucide의 ISC, 글꼴은 Pretendard의 SIL OFL 1.1을 따른다. 배포 산출물에 필요한 고지를 포함하고, 사용 모델·데이터·AI 도구의 출처를 함께 공개한다.

6. 기대 효과 및 확장 가능성*

■ 사용자의 다음 행동을 구체적으로 만든다

기대 효과의 중심은 계약 전에 필요한 질문을 더 잘 찾고, 업체의 답을 원문과 함께 확인하는 것이다. 사용자는 견적의 빈칸을 직접 찾아 문장을 만드는 대신 자신의 조건에 맞는 질문을 검토해 보낼 수 있다. 답변을 받은 뒤에도 무엇이 확인됐고 무엇을 더 물어야 하는지 같은 목록에서 확인한다.

첫 사용자 평가에서는 일반 안내문만 제공한 경우와 서비스를 이용한 경우를 비교한다. 확인할 항목을 질문한 비율, 쓸 수 있는 문의 문구를 완성하는 시간, 불필요한 질문 수, 결과 카드에서 근거 원문을 찾은 비율을 측정한다. 모의 계약 과업에서는 미확인 항목이 남은 상태에서 송금을 선택하는 비율도 살펴본다.

평가 기준과 목표는 실험 전에 정하고 결과를 기록한다. 실제 추가요금과 피해 감소 효과는 이용자 동의를 바탕으로 이사 이후 경험을 추적해 확인한다. 이를 통해 기능의 정확도와 사용자의 확인 행동을 구분해 개선한다.

■ 청년 지원 기관을 통한 도입

청년은 무료로 쓰고, 지자체·청년지원기관·대학에는 이용권과 운영 기능을 유료로 제공한다. 기관의 기존 이사·주거 안내에 개인별 견적 점검을 붙이면, 안내 자료가 실제 계약 전 행동으로 이어진다.

첫 도입 후보는 관악구 청년 지원 기관으로 정한다. 본선 전 담당자 인터뷰에서 이사·계약 상담 빈도, 구매 주체와 절차, 서비스 제공 방식을 확인한다. 첫 도입 기관과는 문의 준비 시간, 질문 발견률, 원문 추적 성공률을 함께 측정하고 도입·갱신 의사를 확인한다.

서울시가 청년에게 민간 AI 전세사기 위험분석 보고서를 무료 쿠폰으로 지원한 사례는 공공기관을 통한 이용 지원 방식의 참고가 된다.[4] 이사 지킴이는 자체 시범 결과를 바탕으로 기관이 필요로 하는 이용 범위와 운영 기능을 구체화한다.

기관형 매출은 계약기관 수와 기관당 계약금액을 기준으로 설계하고, 연동형은 기본료와 처리 건수에 따른 요금을 검토한다. 가격은 배포 모델의 호출량, 운영·고객지원 비용, 기관의 이용 수요를 측정한 뒤 정한다. 업체 광고와 결제로 점검 결과나 비교 순서를 바꾸지 않는 원칙을 유지한다.

■ '계약금 보내기 전 확인'으로 금융 접점 확장

이 서비스가 개입하는 마지막 순간은 계약금 송금 직전이다. 견적과 답변을 확인한 뒤 총액·계약금·작업 범위·추가비용 조건을 한 번 더 정리하는 과정은 송금·간편결제 앱의 **'계약금 보내기 전 확인'** 기능으로 연결할 수 있다.

사용자가 계약금 송금 전에 점검을 선택하면, 확인된 금액과 남은 질문을 보여 주고 원문 근거로 이동하도록 한다. 송금의 실행과 계약 결정은 사용자에게 두고, 서비스는 결정에 필요한 확인 자료를 제공한다. 결제 연동은 핵심 점검 기능과 첫 기관 도입을 검증한 뒤 추진한다.

확장 대상은 용달·인테리어·전세 등 계약금을 주고받는 거래다. 각 영역에서 계약 대상, 포함 범위, 추가비용 조건, 계약금의 근거를 정리하는 흐름을 활용하되, 분야별 참고 기준과 데이터·평가 사례를 별도로 마련한다. 특히 전세처럼 확인 항목과 법적 맥락이 다른 거래는 관련 기준과 전문 검토를 거쳐 적용 범위를 정한다.

지역 확장은 관악구에서의 이용 평가를 시작으로 출처와 이용 조건이 확인된 다른 자치구 허가 목록을 연결하는 순서로 진행한다. 이후 대학·생활협동조합·주거 플랫폼 등으로 접점을 넓힌다. 확장 과정에서도 원문 근거, 질문·답변 기록, 사람 승인이라는 공통 구조를 유지한다.

7. 본선 해커톤 구현 계획

■ 실제로 동작하는 계약 전 점검을 완성한다

본선의 핵심 산출물은 **견적 1건 입력→미확인 항목 표시→질문 작성→업체 답변 점검→사람 승인→근거 확인**이 연결되는 웹 서비스다. 현재 구현한 조건 해석, 견적 대조, 질문 작성, 답변 점검, 계약서 규칙 점검을 기반으로 배포 모델 연동과 통합 평가를 준비한다.

시제품은 자동 시험 74개로 구현 동작을 확인하고 있으며, 모델 정확도는 별도의 평가셋으로 관리한다. 본선에서는 기능 시험과 모델 평가 결과를 나눠 제시한다.

사진·캡처 입력, 질문 문장 다듬기, 계약서 AI 읽기와 견적·계약 불일치 대조를 확장 범위로 둔다. 핵심 흐름의 완성 기준을 먼저 충족한 뒤 추가 기능을 통합한다. 계약서에서는 특약과 추가비용 조항을 확인 항목에 연결하고, 주민등록번호는 처리 대상에서 제외한다.

■ 예선 이후부터 본선 전까지의 일정

본선 당일에는 견적 1건의 입력부터 질문·답변·승인·원문 추적까지 전 과정을 시연한다. 사전 구현물 활용 범위는 운영진 안내에 맞춰 확정하고, 교육 기간의 준비물과 당일 구현 범위를 그에 맞춘다.[12]

▪ **본선 준비 일정과 산출물**

기간	핵심 작업	산출물
10/25까지	기획서 제출·시제품 정리	PDF·시연 흐름
예선 제출 직후	사전 구현 범위 확인	당일 작업 범위
11/02~11/10	배포 모델 연동·규칙 보강	Sonnet 평가 결과
11/11~11/20	계약서 읽기·이미지 입력 시험	입력별 점검 흐름
11/18~11/25	사용자 과업 평가·통합 점검	새 평가셋·시연 자료
11/26	멘토링·범위 최종 조정	본선 구현 목록
11/27	실제 서비스 구현·시연	실행 서비스·평가 기록

교육 기간에는 사람 검수 라벨을 마련하고, 지시어·예정·변경·별도 비용이 섞인 사례를 추가한다. 같은 평가셋으로 배포 모델을 재측정한 결과와 새로운 평가셋 결과를 나눠 기록한다. 원문에 없는 값 채움, 잘못된 명시 판정, 질문 재현율, 값 누락, 불필요한 질문을 함께 보고한다.

화면에서는 원문과 결과의 연결, 짐의 위치와 확인 카드 상태의 일치, 승인 전후 표시를 점검한다. 기관 담당자 인터뷰와 사용자 과업 결과를 반영해 질문 표현과 결과 배치를 다듬고, 데이터 출처와 이용 조건·오픈소스 고지까지 정리한다.

■ 본선 당일 시간표

본선은 11월 27일 09:00~18:00에 실제 서비스를 구현·시연하는 일정에 맞춘다.[12] 당일 작업은 환경과 모델 연결, 핵심 흐름 통합, 평가, 리허설 순으로 진행한다.

▪ **해커톤 당일 실행 계획**

시간	작업	완료 확인
09:00~11:00	환경 설정·모델 연결·입력 점검	견적 1건 실제 처리
11:00~13:00	원문 검증·대조·질문 연결	카드와 질문 일치
13:00~15:30	답변 승인·계약 점검·재측정	전체 흐름 실행
15:30~17:00	화면 점검·시연 리허설	원문 추적·복구 확인
17:00~18:00	최종 시연·발표 자료 정리	실행본·평가 제출

■ 완성 기준과 시연 장면

- **입력:** 사용자가 집·층·엘리베이터·짐 조건을 확인하고, 견적 1건을 입력해 실제 모델 응답을 받을 수 있다.
- **검증:** 원문에 없는 주요 값은 결과에서 제외하고, 검증 이유를 근거 장부에서 확인할 수 있다.
- **결과:** 총액·계약금은 확인된 원문에 연결되며, 짐의 화면 위치와 확인 카드의 상태가 일치한다.

- **문의:** 누락·조건부 항목에서 질문을 만들고, 사용자가 복사해 업체에 보낼 수 있다.
- **답변:** 모호한 답변은 재문의로 이어지고, 명확한 답변은 근거를 확인한 사람의 승인 후 반영된다.
- **계약:** 계약서 기재 항목과 계약금 비율을 참고 기준과 함께 확인하고, 남은 미확인 항목을 볼 수 있다.
- **평가:** 배포 모델과 검증기를 적용한 결과를 정해진 평가셋으로 측정하고, 기능 시험과 구분해 제시한다.
- **운영:** 모델 응답이 지연되면 상태를 안내하고, 직접 입력한 항목도 같은 검증 절차로 이어지게 한다.

최종 시연은 가상 견적의 "현장 상황에 따라 추가 비용"에서 시작한다. 계단 운반이 멈춤선에 표시되고, 질문을 보낸 뒤 "당일 보고 결정"이라는 답변은 추가 확인으로 남는 과정을 보여 준다. 이어 작업 범위와 비용이 분명한 답변을 입력하고, 사람이 원문을 확인해 승인하면 결과와 장면이 함께 바뀐다.

이 한 흐름에서 AI의 문장 이해, 코드의 원문 검증, 사람의 최종 승인이 어떻게 계약 전 확인을 돕는지 보여 준다. 실제 호출과 사전 실행 자료를 사용할 경우에는 화면에서 구분하고, 발표 자료에는 모델·데이터·오픈소스·AI 도구 사용 내역을 함께 기재한다.

■ 출처

- [1] 한국소비자원, 「소규모 이사 피해예방주의보」, 2026-04-21. https://www.kca.go.kr/home/sub.do?menukey=4005&mode=view&no=1004458186&page=1
- [2] 국무조정실, 청년친화도시 보도자료. https://www.opm.go.kr/opm/news/press1.do?articleNo=158513&attachNo=146406&mode=download
- [3] 서울시, 2026년 청년 중개보수·이사비 지원. https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do?nttNo=464088&srchCtgry=465
- [4] 서울시, AI 전세사기 위험분석 서비스 지원. https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do?nttNo=454825
- [5] 한국소비자원, 이사 계약 주의사항 카드뉴스. https://www.kca.go.kr/smartconsumer/sub.do?cate=00000051&menukey=7714&mode=view&no=1004455170
- [6] 찾기쉬운 생활법령정보, 「이사업체 정하기」, 이사화물 표준약관 관련 안내. https://m.easylaw.go.kr/MOB/CsmInfoRetrieve.laf?ccfNo=3&cciNo=2&cnpClsNo=1&csmSeq=666
- [7] 짐싸 이용약관. https://www.zimssa.com/policy/terms
- [8] 한경 JOB&JOY, 미소 이사 서비스 소개. https://magazine.hankyung.com/job-joy/article/202511132159d
- [9] Yembo Moving. https://yembo.ai/moving
- [10] DetectHiddenFees, SaaSHub 등록 소개·판매자 설명. https://www.saashub.com/detecthiddenfees
- [11] HousingWire, Agoyu 관련 보도. https://www.housingwire.com/articles/realtorcom-agoyu-moving-quotes/
- [12] 데이콘 DAKER, 2026 AI Platform Build Challenge 예선 안내. https://daker.ai/public/hackathons/ai-platform-build-challenge-prelims?postId=5d568379-2efc-4f2a-b3ba-b553684c7766&section=board
- [13] 공공데이터포털, 서울특별시 관악구_화물자동차운송주선사업허가업체현황, 기준일 2026-04-24. https://www.data.go.kr/data/15080952/fileData.do
- 시제품 평가 모델: SKT A.X 4.0 Light, Apache-2.0. https://huggingface.co/skt/A.X-4.0-Light / Qwen3-4B-Instruct-2507, Apache-2.0. https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507
- 웹·검증·시각화 오픈소스: Next.js https://github.com/vercel/next.js / React https://github.com/facebook/react / zod https://github.com/colinhacks/zod / force-graph https://github.com/vasturiano/force-graph — MIT.
- 아이콘·글꼴: lucide https://github.com/lucide-icons/lucide — ISC / Pretendard https://github.com/orioncactus/pretendard — SIL OFL 1.1.
- 구현·평가 수치: 팀의 시제품 구현 및 합성 평가셋 측정 기록, 2026-10-24. 조사·초안 작성·검토에 Claude, GPT, Gemini 계열 AI 도구 사용.